

Uma história Neuromat: 13 anos de contribuições do CEPID

Por André M. Rodeguero Stefanuto

Bolsista FAPESP de Jornalismo Científico do CEPID Neuromat

NeuroMat



O Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática (CEPID Neuromat) faz parte do programa de CEPIDs da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Ele tem a missão de desenvolver pesquisas na fronteira do conhecimento, difundir os conhecimentos gerados e contribuir para a inovação e a transferência tecnológica com impacto direto na sociedade.

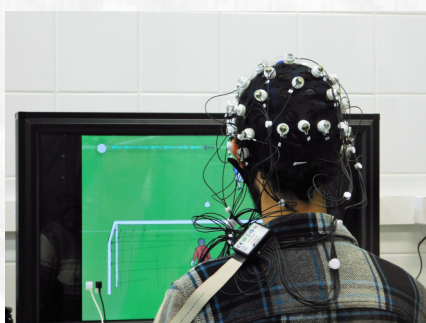
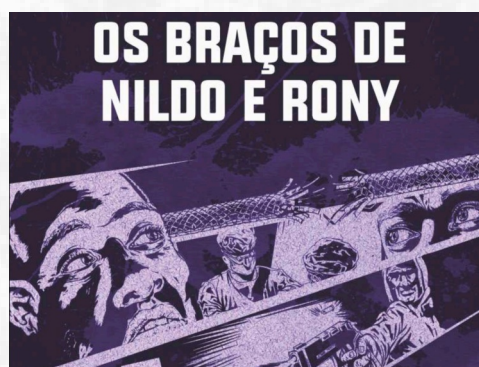
Com o financiamento da FAPESP, o centro foi fundado em 2013 com o objetivo de criar um novo sistema matemático – ou, como dizia seu fundador, Antonio Galves, criar “**uma nova matemática**” – que pudesse auxiliar na compreensão de dados neurais e em questões contemporâneas da neurobiologia, incluindo o desenvolvimento de ferramentas computacionais necessárias para tal tarefa.

Para isso, o Neuromat buscou centralizar uma estrutura física e colaboradores de diversas especialidades – como biólogos, estatísticos, jornalistas, tecnólogos, entre outros – direcionados para o desenvolvimento de pesquisas, inovações e produtos de difusão e divulgação científica nas áreas de matemática, estatística, neurociência e neuromatemática.

As atividades do Centro operam em convergência...

A interseccionalidade das atividades e a pluralidade dos profissionais envolvidos fizeram com que o Neuromat se destacasse por integrar fortemente sua atuação entre pesquisa, inovação, transferência tecnológica e difusão científica em suas áreas de atuação. Abaixo, temos alguns exemplos.

A Ação Neuromat para a lesão do plexo braquial, ou **ABRAÇO**, é a primeira plataforma do mundo direcionada a fornecer informações e apoio para pessoas envolvidas nesse tipo de lesão – como os pacientes, seus familiares e profissionais da área – ou por meio de materiais de difusão científica, como os quadrinhos “**Os braços de Nildo e Rony**”. Além disso, a iniciativa busca melhor compreender o funcionamento do sistema nervoso e sua plasticidade no contexto das lesões.



‘**O Jogo do Goleiro**’ é uma ferramenta idealizada por Antonio Galves e lançada em 2015 que, baseada em previsões das direções de chutes de um batedor de pênalti por parte do goleiro, busca auxiliar em estudos do funcionamento cerebral e avaliações neurológicas de processos cognitivos envolvidos nas decisões ao longo do jogo.

Nesse sentido, O Jogo do Goleiro converge para junto da **Rede AMPARO** (Apoio Neuromat a Amigos e Pessoas com Doença de Parkinson) enquanto uma possível forma de detectar precocemente declínios cognitivos. Essa rede surgiu em 2016 com o objetivo de amparar pessoas envolvidas com a Doença de Parkinson, oferecendo diversos materiais, como vídeos e exercícios instrutivos, e oportunidades para auxiliar em questões relacionadas à doença.



Em 2018, o Neuromat passou a contar com uma nova linha de pesquisa e inovação voltada para a **Estimulação Magnética Transcraniana (TMS)**, que inclui o desenvolvimento de um **braço robótico** para operação dos instrumentos necessários à TMS. Assim, essa técnica passou a complementar a coleta de dados e as avaliações neurológicas junto a outras iniciativas do centro.

E depois da convergência, elas tendem à difusão...

Muitos dos produtos de difusão científica do Neuromat partem da pesquisa ou da inovação, como os materiais desenvolvidos pelas iniciativas AMPARO e ABRAÇO ou mesmo as quatro temporadas do podcast “A Matemática do Cérebro” e os 17 episódios do Faísca NeuroMat.

No entanto, a atuação em difusão científica do Neuromat também se destaca por ser um eixo independente. Este eixo contou com pelo menos 28 bolsistas de Jornalismo Científico da FAPESP ao longo dos anos em uma equipe especializada em difusão científica, que desenvolveu suas próprias pesquisas e inovações em divulgação científica, jornalismo computacional, artes, entre outras áreas.

Nesse universo, a **Wiki-Difusão** é, há vários anos, um ponto central para a difusão científica do Neuromat. Essa prática, alinhada diretamente a princípios de ciência e conhecimento abertos e colaborativos, está presente na história do Neuromat desde 2014.



Devido às distintas especialidades dos profissionais do centro, muitos termos, embora escritos de uma única maneira, possuem significados distintos entre elas. Por isso, foi preciso criar um terreno linguístico comum para que a pesquisa na pioneira área da neuromatemática pudesse avançar com colaborações múltiplas dentro do CEPID. Nesse contexto, além de consolidar um vocabulário comum, a Wikipédia também permitiu disponibilizar esses conhecimentos de maneira aberta e colaborativa.



As contribuições do NeuroMat para com o universo wiki e a difusão científica também se estendem ao desenvolvimento do **Curso de Introdução ao Jornalismo Científico** aberto e gratuito, construído e atualizado com apoio de bolsistas do Neuromat e acessado por centenas de estudantes anualmente.

Dando sequência a esse esforço, o Neuromat passou a investir fortemente no universo wiki, desde artigos sobre termos comuns e básicos dos campos da matemática e estatística e presentes na grade curricular do ensino médio e superior, como “média”, “mediana” e “desvio padrão”. Com isso, o Centro tornou-se, em 2018, o **maior colaborador global de conteúdos de matemática e estatística na Wikipédia**, consolidando uma grande contribuição na difusão científica.

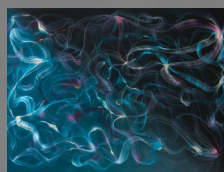


E falando em contribuições...

Ao longo de mais de 12 anos de atuação, o CEPID Neuromat criou um ecossistema de pesquisa, inovação e difusão bastante coeso no qual duas questões ficaram bastante evidentes: o intenso **diálogo** entre iniciativas, especialidades dos profissionais envolvidos e aspectos da ciência; e o **impacto positivo** que essa dinâmica tem nas pessoas que fizeram parte dessa trajetória.

O CEPID Neuromat foi responsável por formar profissionais a partir da conclusão de: 28 bolsas de Jornalismo Científico; 24 bolsas de Treinamento Técnico; 24 dissertações de mestrado; 36 teses de doutorados e 29 projetos de pós-doutorado. Além disso, destaca-se a realização de mais de 1062 missões científicas, permitindo a troca de conhecimento e experiência entre profissionais de diferentes locais e especialidades.

A partir disso, as equipes do CEPID geraram mais de 500 publicações científicas e produtos de inovação. No campo da difusão científica destacam-se projetos de inovação, artes, e, também, **memória**. Nesse último grupo, incluem-se o Curso de Introdução ao Jornalismo Científico; a produção *deste* material; o desenvolvimento e a atualização da Vitrine Neuromat; um documentário sobre a vida e história de Antonio Galves († 2023) - “Escutar as Árvores”; e mais de 1200 publicações no blog Traço de Ciência, reunindo reflexões, discussões, processos e conhecimento organizados pelos bolsistas.



Realização:

NeuroMat

O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Brasil, processo nº 2025/01835-6, como parte das atividades do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática (CEPID Neuromat) da FAPESP, processo nº 2013/07699-0.

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Apoio:

